Разбор 5 задач повышенной сложности: вероятность

Задание 10 ОГЭ базового уровня, поэтому «повышенная сложность» здесь — это несколько действий и ловушка в условии. Печать: 2–3 страницы А4.

Задача 1. В сборнике 25 экзаменационных билетов: в 10 из них есть вопрос по алгебре, в 8 — по геометрии, остальные билеты по статистике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном билете не будет вопроса ни по алгебре, ни по геометрии.

Тема: Противоположное событие и «остальные».

1. Всего исходов: n = 25 (любой из 25 билетов).
2. Билеты по алгебре и по геометрии — разные (в условии «остальные» — по статистике), поэтому их можно сложить: 10 + 8 = 18.
3. Благоприятные исходы — билеты по статистике: m = 25 − 18 = 7.
4. P = $\frac{7}{25}$ = 28 : 100 = 0,28. Знаменатель 25 домножаем на 4: $\frac{7}{25} = \frac{28}{100}$.

Ответ: 0,28.

Ловушка. Вычли только 10 и получили 15 : 25 = 0,6, то есть посчитали «не алгебра», а в условии «ни алгебра, ни геометрия». Читай «не… и не…» как «ни…, ни…»: из всех билетов вычитаются обе группы.

Задача 2. В классе 21 ученик, среди них два друга — Миша и Коля. Класс случайным образом делят на три группы по 7 человек в каждой. Найдите вероятность того, что Миша и Коля окажутся в одной группе.

Тема: Распределение по группам.

1. Поместим Мишу в какую-нибудь группу. Он там один из 7, значит в его группе остаются 6 свободных мест.
2. Всего остальных учеников 21 − 1 = 20: Коля может оказаться на любом из 20 «мест», все они равновозможны. Значит n = 20.
3. Благоприятные места — 6 свободных мест в Мишиной группе: m = 6.
4. P = $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ = 0,3.

Ответ: 0,3.

Ловушка. Взяли 7 : 21 = $\frac{1}{3}$ — это вероятность «Коля в конкретной группе», но не «в той же группе, где уже стоит Миша». Место самого Миши нужно сначала выбросить и из числителя, и из знаменателя.

Задача 3. Игральный кубик (кость) бросают дважды. Найдите вероятность того, что произведение выпавших очков будет нечётным.

Тема: Два кубика, таблица исходов.

1. Опыт состоит из двух бросков. На первом кубике 6 исходов и на втором 6 исходов, всего пар (a; b): n = 6 · 6 = 36.
2. Произведение нечётно только тогда, когда оба числа нечётны (если хоть один множитель чётный, произведение чётное).
3. Нечётных очков на кубике три: 1, 3, 5. Пар с обоими нечётными: m = 3 · 3 = 9.
4. P = $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$ = 0,25.

Таблица исходов: закрашены (★) пары, где оба числа нечётны.

	1	2	3	4	5	6
1	★	·	★	·	★	·
2	·	·	·	·	·	·
3	★	·	★	·	★	·
4	·	·	·	·	·	·
5	★	·	★	·	★	·
6	·	·	·	·	·	·

Ответ: 0,25.

Ловушка. Считают, что «нечётное произведение» — это половина исходов, и пишут 0,5. Это верно для одного кубика, а для произведения двух чисел нужно, чтобы нечётными были оба множителя.

Задача 4. В автопарке 40 машин: 14 белых, 11 чёрных, а остальные — красные и серые, причём серых вдвое больше, чем красных. Диспетчер наугад выбирает одну машину. Найдите вероятность того, что она окажется красной или серой.

Тема: Лишние данные в условии.

1. Всего исходов: $n = 40$.
2. Белых и чёрных вместе $14 + 11 = 25$. Красных и серых вместе $40 - 25 = 15$.
3. Событие «красная или серая» объединяет две несовместные группы, поэтому благоприятных исходов $m = 15$. Узнавать по отдельности, сколько красных (5) и серых (10), не нужно: условие «вдвое больше» здесь лишнее.
4. $P = \frac{15}{40} = \frac{3}{8} = 0{,}375$. Проверка: $\frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375$.

Ответ: 0,375.

Ловушка. Теряют время на поиск числа красных и серых или, наоборот, берут только серых ($10 : 40 = 0{,}25$). Сначала прочитайте, о чём вопрос: если спрашивают про обе группы сразу, лишние данные можно не трогать.

Задача 5. На карточках написаны числа от 1 до 50 (по одному числу на карточке). Карточки перемешали, и наугад берут одну. Найдите вероятность того, что число на ней делится на 6 или на 10.

Тема: Пересечение списков («или»).

1. Всего исходов: $n = 50$ (числа 1, 2, …, 50).
2. Числа, кратные 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 — их 8.
3. Числа, кратные 10: 10, 20, 30, 40, 50 — их 5.
4. Число 30 кратно и 6, и 10, оно попало в оба списка. Его нужно посчитать один раз: $m = 8 + 5 - 1 = 12$.
5. $P = \frac{12}{50} = \frac{24}{100} = 0{,}24$.

Ответ: 0,24.

Ловушка. Складывают $8 + 5 = 13$ и получают $13 : 50 = 0{,}26$. Карточка с числом 30 посчитана дважды. Перед сложением выпишите числа списками и найдите общие.